

Durée : 1h30

09-03-2022

Correction Examen fin SEM3

Question de cours :

- Entrepôt de données : (4 points par question)

1) Donnez une table comparative d'un entrepôt de données et d'une base de données opérationnelle.

	BD opérationnelles	Entrepôt de données
<i>Niveau de détail des informations</i>	§ Très détaillé	§ Données agrégées,
<i>Homogénéité des informations</i>	§ Informations homogènes	§ Information pas nécessairement homogènes, § intégration de données souvent nécessaire
<i>Fonctions de l'entreprise concernées par les données</i>	§ Données organisées par processus fonctionnel	§ Données orientées sujet
<i>Comparaison de données sur plusieurs années</i>	§ Non : Archivage ou mise à jour des données	§ Oui : Données non volatiles, données historisées
<i>Opérations réalisées sur les données</i>	§ Consultation, mais surtout mise à jour et ajout de données	§ Consultation de données uniquement

2) Quelles sont les deux principaux éléments de modélisations multidimensionnelles d'un entrepôt de données ? présentés les brièvement.

Les deux principaux éléments de modélisations multidimensionnelles d'un entrepôt de données sont : un **fait** et ses **dimensions**.

Un fait :

- modélise le **sujet** de l'analyse
- est formé de **mesures** correspondant aux informations de l'activité analysée.
- ces mesures sont **numériques** et généralement **valorisées de façon continue**, on peut les **additionner**, les **dénombrer** ou bien **calculer** le minimum, le maximum ou la moyenne.

Le sujet analysé, le fait, est **analysé** suivant **différentes perspectives** ou **axes** caractérisant ses mesures de l'activité : on parle de **dimensions**.

Une dimension :

- modélise **un axe d'analyse**
- se compose de **paramètres** correspondant aux informations faisant varier les mesures de l'activité.
- Les faits sont analysés selon les dimensions qui les caractérisent
- Nécessaire de définir pour chaque dimension ses différents niveaux hiérarchiques de détail (d'agrégation),
- Les hiérarchies de dimensions définissent des niveaux de détail de l'analyse sur les dimensions.

- **Informatique Décisionnelle/ Business Intelligence (ID/BI) : (3 points par question)**

3) Le pilotage d'une entreprise dépend de ses objectifs stratégiques, citez au moins trois critères à prendre en considération ce pilotage.

- Une organisation de plus en plus **orientée clients**
- Des **cycles conception/fabrication** de plus en plus **courts**
- De **nouveau canaux de distribution** notamment les ventes en ligne sur le Web
- L'exigence d'**internationalisation**

4) Le système de l'informatique décisionnel (ID/BI) est utilisé pour quoi faire, citez trois exemples d'usage d'ID/BI.

L'**ID/BI**, est l'informatique à l'usage des décideurs et des dirigeants des entreprises. Il sont utilisés par les décideurs pour obtenir **une connaissance approfondie de l'entreprise** et de définir et **soutenir leurs stratégies d'affaires**.

Par exemple :

- ! d'acquérir un avantage concurrentiel,
- ! d'améliorer la performance de l'entreprise,
- ! de répondre plus rapidement aux changements,
- ! d'augmenter la rentabilité, et
- ! d'une façon générale la création de valeur ajoutée de l'entreprise.

5) Quels sont les contextes du ID/BI?

Contexte économique :

- ! Mondialisation de l'économie, ouverture de nouveaux marchés
- ! Concurrence toujours plus accrue
- ! Besoin d'informations pour prises de décisions de plus en plus rapides

Contexte informationnel :

- ! Décentralisation des données vers les utilisateurs
- ! Difficulté d'accès à l'information qui est en trop grande quantité
- ! Un enjeu stratégique d'entreprise
- ! Les informations, une source de revenu et de compétitivité

Contexte informatique :

- ! Puissance de calcul croissante
- ! Capacité de stockage croissante
- ! Bases de données de plus en plus importantes
- ! SGBD de plus en plus performants (parallélisme, ...)
- ! Ouverture sur le Web, ...

6) Quelles sont les étapes de processus d'ID/BI?

- Supportent en général une ou plusieurs grandes fonctions de l'entreprise** (production, marketing, commercial, ressources humaines, finance, comptabilité, recherche, ...)
- Parfois intégrés dans un **ERP**, ils s'appuient sur des **SGBD traditionnels** (Oracle, DB2, ...) pour gérer des **BD « opérationnelles » ou de « production »** (Mega Giga octets)
- Permettent des processus de **traitement en ligne des données – OLTP (On line Transactionnal Processing)** : Interactifs, Concurrents, Nombreux, Répétitifs, Structurés, Simples
- Considérer des **quantités de données historisées de plus en plus importantes** (Tera, Penta octets), **organisées selon différentes dimensions** (temps, espace géographique, gammes de produit, ...)
- Passer du **traitement en ligne des données (OLTP)** à l'**analyse en ligne de ces données (On Line Analysis Processing - OLAP)** selon différentes dimensions **pour procéder à des analyses** de ces données pour construire des indicateurs indispensables au pilotage de l'entreprise.
- Pour prendre de « **bonnes décisions** », on doit pouvoir accéder en **temps réel** aux données de l'entreprise, traiter ces données, extraire l'information pertinente de ces données